CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE À MÉDIATION CELLULAIRE

Correction de l'exercice 1 : Les lymphocytes T cytotoxiques et la restriction par le CMH

1) Analyse

Les LT8 détruisent fortement (65 %) les cellules A infectées par le virus V ; ils ne détruisent pas (3 à 5 %) les cellules A saines, les cellules A infectées par W, ni les cellules B infectées par V.

2) Spécificité

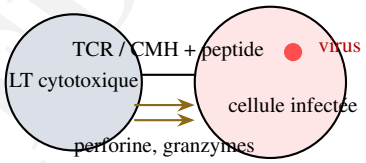
Ils détruisent les cellules infectées par V, mais pas celles infectées par W : ils sont **spécifiques** du virus V.

3) Expérience 4

Les cellules B portent bien l'antigène viral, mais leurs molécules du CMH sont différentes : les LT8 ne les reconnaissent pas. Les LT8 doivent reconnaître un **double signal** : l'antigène viral **associé** aux molécules du CMH du soi (restriction par le CMH).

4) Mode d'action

Le LT cytotoxique se fixe sur la cellule infectée (son récepteur TCR reconnaît le complexe CMH-peptide viral), libère de la **perforine** qui forme des pores dans la membrane et des enzymes (granzymes) : la cellule cible est détruite (lyse ou apoptose).



Correction de l'exercice 2 : Le rôle du thymus

1) Rôle

Le thymus est le lieu de **maturation des lymphocytes T** (acquisition de leur récepteur et de leur compétence).

2) Cellules absentes

Les **lymphocytes T** (LT4 et LT8) : les souris ne rejettent plus les greffes (réponse cellulaire) et ne se défendent plus contre les virus ; l'injection de lymphocytes thymiques rétablit le rejet.

3) Anticorps

Les lymphocytes B, qui mûrissent dans la moelle osseuse, sont présents ; certains antigènes (dits thymo-indépendants) peuvent activer les LB sans l'aide des LT4.

Correction de l'exercice 3 : L'interleukine 2

1) Analyse

L'antigène seul active peu les LT8. Les LT4 ou l'IL-2 seule permettent une forte multiplication. Les anticorps anti-IL-2 suppriment l'effet des LT4.

2) Rôles

Les LT4 activés sécrètent de l'**interleukine 2**, qui stimule la multiplication (et la différenciation) des LT8 sélectionnés par l'antigène.

3) Chefs d'orchestre

Les LT4 sont nécessaires à l'activation et à la multiplication des LB (réponse humorale) et des LT8 (réponse cellulaire) ; ils stimulent aussi les macrophages : ils coordonnent l'ensemble de la réponse immunitaire.

Correction de l'exercice 4 : Comparaison des deux réponses spécifiques

	Réponse à médiation humorale	Réponse à médiation cellulaire
Cellules effectrices	Plasmocytes (issus des LB)	Lymphocytes T cytotoxiques (issus des LT8)
Cibles	Antigènes libres (bactéries, toxines, virus extracellulaires)	Cellules infectées, cancéreuses, greffées
Mode d'action	Anticorps circulants, formation de complexes immuns	Contact direct, destruction de la cellule cible (perforine)
Transfert à un autre individu par	Le sérum (anticorps)	Les lymphocytes
Exemple	Neutralisation d'une toxine (tétanos)	Rejet de greffe, destruction de cellules infectées par un virus

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : les virus se multiplient à l'intérieur des cellules, hors d'atteinte des anticorps ; la réponse cellulaire élimine les cellules infectées.
I. Phase d'induction : présentation des peptides viraux associés au CMH par les cellules infectées et par les cellules présentatrices ; sélection des LT4 et des LT8 spécifiques (double reconnaissance).
II. Phase d'amplification : activation des LT4, sécrétion d'IL-2, multiplication des LT8 sélectionnés, différenciation en LT cytotoxiques et en LT mémoire.
III. Phase effectrice : reconnaissance des cellules infectées, libération de perforine et de granzymes, destruction des cellules ; élimination des débris par les macrophages.
Conclusion : réponse spécifique avec coopération cellulaire et mémoire ; elle intervient aussi contre les cellules cancéreuses et les greffes.

LN EDUCATION